

Unidad 6



Configuración de instalaciones de enlace

Instalaciones de distribución



Índice



6.1. Previsión de cargas para suministros en baja tensión

- 6.1.1. Edificios destinados principalmente a viviendas
- 6.1.2. Edificios no destinados principalmente a viviendas
- 6.1.3. Instalaciones de enlace
- 6.1.4. Esquemas

6.2. Acometidas. Tipos e instalación

6.3. Caja general de protección

- 6.3.1. Características principales
- 6.3.2. Tipos de caja general de protección
- 6.3.3. Esquemas de la caja general de protección
- 6.3.4. Aspectos constructivos

6.4. Fusibles

6.5. Cajas de protección y medida (CPM)

- 6.5.1. Tipos y esquemas de cajas de protección y medida
- 6.5.2. Aspectos constructivos

6.6. Línea general de alimentación

6.7. Derivaciones individuales

6.8. Cálculo de secciones en los conductores

- 6.8.1. Criterio de la intensidad máxima admisible
- 6.8.2. Criterio de la caída de tensión

6.9. Equipos de medida

- 6.9.1. Centralización de contadores
- 6.9.2. Tipos de instalación de medida
- 6.9.3. Contadores
- 6.9.4. Transformadores de intensidad
- 6.9.5. Regleta de verificación



Introducción

A lo largo de esta unidad describiremos las instalaciones que enlazan la acometida eléctrica con la instalación interior del cliente, identificando cada uno de los componentes que constituyen la instalación, realizando el cálculo de previsión de cargas y seleccionando los componentes más adecuados según las necesidades. Además, se identificarán los equipos de medida adecuados con sus características principales y así como el cuadro de protección y mando y las conexiones de puesta a tierra.

Al finalizar esta unidad

- + Realizaremos una previsión de cargas de la instalación dependiendo del tipo de edificación.
- + Identificaremos los elementos de las instalaciones de enlace.
- + Analizaremos los esquemas descritos en el REBT.
- + Calcularemos las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos que constituyen las instalaciones de enlace a través de dos criterios de cálculo.
- + Seleccionaremos la caja de protección adecuada según la necesidad.
- + Estudiaremos los tipos de contadores y equipos de medida.
- + Dimensionaremos la línea general de alimentación y las derivaciones individuales.



6.1.

Previsión de cargas para suministros en baja tensión

Consiste en un estudio para la determinación de las cargas totales que se prevén en una instalación, pudiendo llevarse a cabo a través de valores teóricos o por la demanda real si se conoce.

Se busca con ello conocer la capacidad de suministro por parte de la distribuidora y decidir la necesidad de contar con un local en el edificio para la instalación de un centro de transformación, dimensionar la capacidad de suministro de la acometida y tener en cuenta las posibles ampliaciones de la instalación a la hora de definir la instalación de enlace.

Todo ello siguiendo las directrices marcadas en la ITC-BT-10 del REBT.

6.1.1. Edificios destinados principalmente a viviendas

La previsión de cargas se determinará a partir de la siguiente formulación:

$$P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5$$

Siendo:

- > **P1:** Servicios generales del edificio.
- > **P2:** Garajes que forman parte del edificio.
- > **P3:** Viviendas.
- > **P4:** Locales.
- > **P5:** Infraestructura de recargas de vehículos.

Cargas correspondientes a los servicios generales (P1)

Según el apartado 3.2 de la ITC-BT-10 del REBT la carga total será la suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes y en todo el servicio eléctrico general del edificio sin aplicar ningún factor de reducción por simultaneidad (factor de simultaneidad = 1).

Para ajustar el cálculo teniendo en cuenta los picos de consumo que se producen durante el arranque de los receptores se aplican una serie de factores de seguridad sobre la potencia nominal de los mismos:

$$P_c = P_n * k$$

Siendo:

- > **P_n:** Potencia nominal del receptor.
- > **k:** Factor de seguridad.



Según el tipo de receptor este factor obtendrá los siguientes valores:

Coeficientes de seguridad receptores	
Tipo de receptor	Coeficiente de seguridad (k)
Ascensores	1,3
Grupos de presión, depuradoras, motores u otros	Sumatorio de las potencias nominales aplicando un coeficiente de 1,25 al motor de mayor potencia
Alumbrado	1,8 en lámparas de descarga

Carga correspondiente a los garajes (P2)

Se calculará considerando un mínimo de 10 W por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural y de 20 W para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

Carga correspondiente al conjunto de viviendas (P3)

Se realizará una estimación en función de la superficie de la vivienda en caso de no disponer de los valores reales de electrificación de las instalaciones interiores. Dicha potencia a prever no será inferior a 5.750 W en edificios de nueva construcción llegando a los 9.200 W en casos de electrificación elevada (superficies mayores de 160 m²).

Una vez se conocen los valores estimados se calculará el valor de carga a través de la media de potencias previstas en cada vivienda teniendo en cuenta un factor de simultaneidad:

$$P3 = P_{media} * cs$$

Coeficientes de simultaneidad	
Nº de viviendas	Coeficiente de simultaneidad (cs)
1	1
2	2
3	3
4	3,8
5	4,6
6	5,4
7	6,2
8	7
9	7,8
10	8,5
11	9,2



Coeficientes de simultaneidad	
Nº de viviendas	Coeficiente de simultaneidad (cs)
12	9,9
13	10,6
14	11,3
15	11,9
16	12,5
17	13,1
18	13,7
19	14,3
20	14,8
21	15,3

En el caso de que el edificio cuente con más de 21 viviendas se calculará aplicando lo siguiente:

$$cs = 15,3 + (n - 21) * 0,5$$

Siendo "n" el número de viviendas.

Este criterio es independiente para construcción horizontal o vertical, es decir para viviendas unifamiliares o bloques de viviendas.

Carga correspondiente a locales comerciales y oficinas (P4)

Se realizará una comparativa entre los datos obtenidos a través de la previsión de cargas según la superficie del local con un valor de 100 W/m².

Además, si está previsto la instalación de un grupo de agua a presión, servicio de calefacción, ACS, piscina, etc. Se deberá de determinar la carga correspondiente a los aparatos que acompañen esos equipamientos. En locales comerciales y oficinas se establecerá un factor de simultaneidad de 1.

Cargas correspondientes a las zonas de estacionamiento con infraestructura para la recarga de los vehículos eléctricos VE (P5)

En la ITC-BT-52 se indica la previsión de carga para la recarga del vehículo eléctrico en edificios de viviendas:

$$P5 = 3.680 * 0,15 * N^{\circ} \text{ total de plazas} * FS$$

Siendo:

- > **FS:** 0,3 si prevee SPL o 1 si no prevee SPL

6.1.2. Edificios no destinados principalmente a viviendas

En edificios de oficinas o comerciales se preverá una potencia de 100 W/m² por planta, de al menos 3.450 W por abonado.

En el caso de edificios individuales la potencia será de 125 W / m² por planta y al menos 10.350 W por abonado.

6.1.3. Instalaciones de enlace

Se denomina instalaciones de enlace a las que unen o enlazan la acometida con la instalación interior o receptora del cliente (cuadro de mando y protección).

Las instalaciones de enlace son propiedad del usuario por lo que su operación y mantenimiento también son su responsabilidad, discurrendo estas instalaciones por lugares de uso común.

Componentes de una instalación de enlace

- > Caja general de protección (CGP)
- > Línea general de alimentación (LGA)
- > Equipos de medida (EM)
- > Derivaciones individuales (DI)
- > Cuadro de mando y protección (CMP)

6.1.4. Esquemas

A continuación, se mostrarán los esquemas incluidos en la ITC-BT-12 en función de los usuarios:

Para el caso de un solo usuario al no existir Línea General de Alimentación y coincidir la Caja General de Protección y el equipo de medida, el fusible de seguridad coincidirá también con el fusible de la CGP.



Imagen 1. Esquema para un solo usuario.

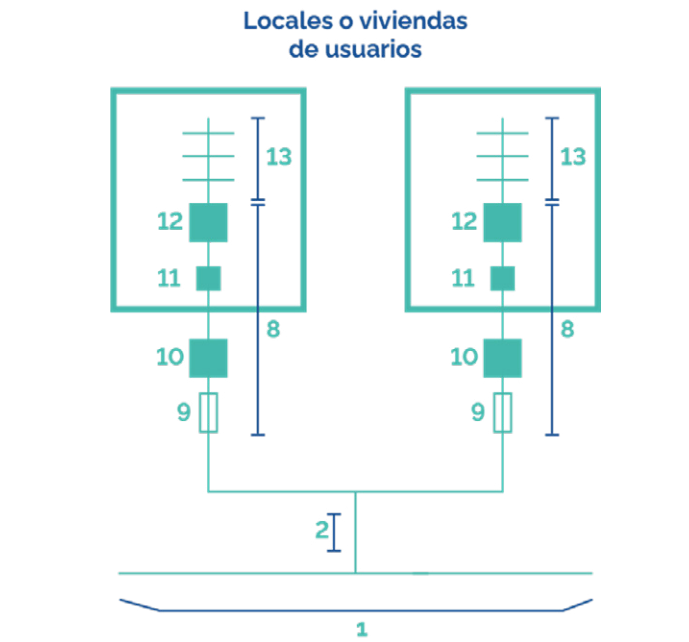


Imagen 2. Dos usuarios alimentados desde el mismo lugar.

Por su parte el uso de contadores centralizados en un lugar corresponde a edificaciones verticales y horizontales de viviendas, edificios comerciales, industrias u oficinas, diferenciándose de los esquemas anteriores porque dispone de línea general de alimentación, interruptor general de protección y CGP común aguas arriba de las derivaciones individuales:

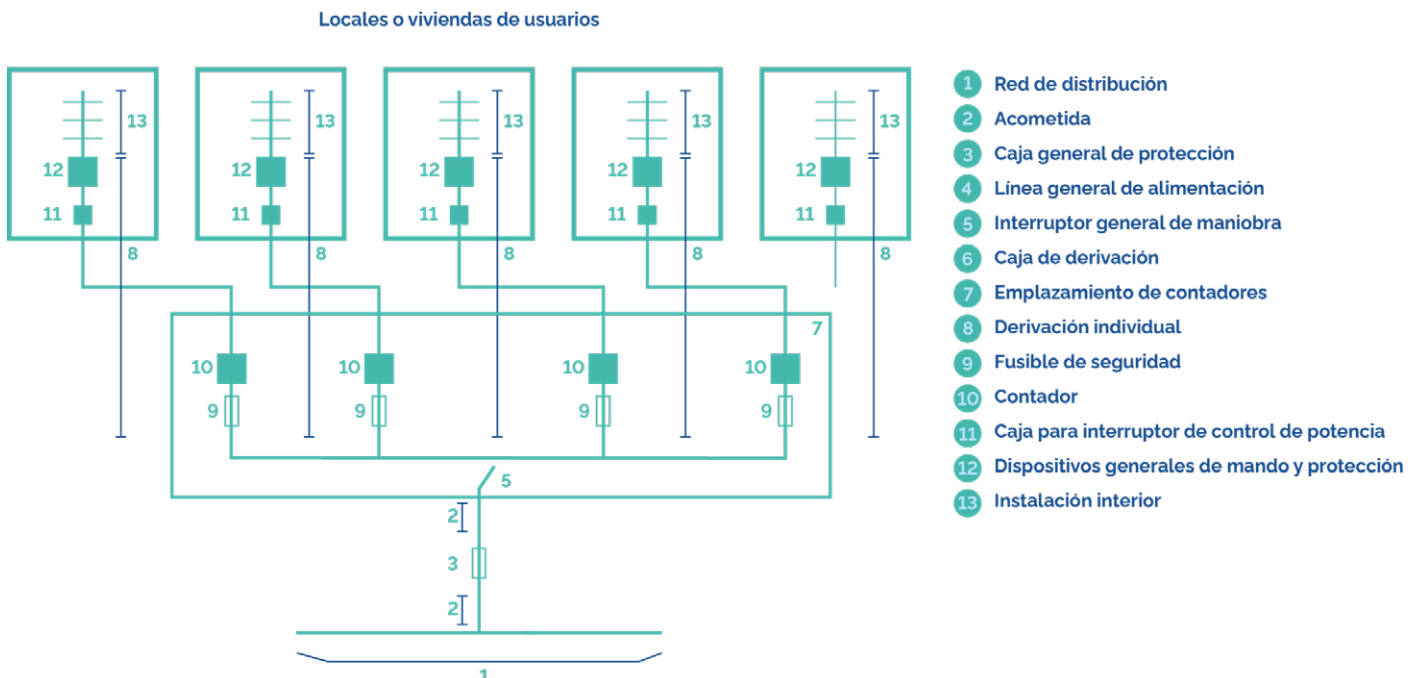


Imagen 3. Contadores centralizados en un lugar.

Por último, los contadores centralizados en más de un lugar, la ITC-BT-16 establece que: este esquema se utilizará en edificios destinados a viviendas, edificios comerciales, de oficinas o destinados a una concentración de industrias donde la previsión de cargas haga aconsejable la centralización de contadores en más de un lugar o planta.



6.2.

Acometidas. Tipos e instalación

Se denomina acometida, a la parte de la instalación eléctrica que comprende la línea de alimentación desde la propia red de alimentación a la caja general de protección de la instalación.

Como se describió en el capítulo anterior las acometidas pueden ser:

- > **Aéreas. (Conductores RZ 0,6/1 kV).**
 - » Posado sobre fachada, Distancia mínima 2,5 m del suelo y abrazaderas cada 50 o 70 cm.
 - » Tensada sobre poste. Suspendidas sobre neutro fiador o cable autoportante.
- > **Subterráneas.**
 - » Conductores XZ 0,6 / 1 kV, pueden ser directamente enterradas o bajo tubo a una profundidad mínima de 0,6 m en aceras y 0,8 m en calzadas.
- > **Mixtas.**

6.3.

Caja general de protección

Se trata de una caja de material aislante en cuyo interior alberga los elementos de protección de las líneas generales de alimentación o derivación individual de la instalación eléctrica y la pletina del neutro.

Los fusibles de la caja son propiedad del cliente puesto que la propiedad de la empresa distribuidora termina en las bornas de conexión.

Generalmente se suelen instalar sobre fachadas o paredes por lo que deberán estar protegidas frente a las inclemencias atmosféricas.

Por cada acometida se instalará una única CGP para alimentar un máximo de dos líneas generales de alimentación.

6.3.1. Características principales

Además de la pletina del neutro contarán con tantos fusibles como fases activas existan. Por otro lado, aunque las CGP son propiedad del cliente la empresa distribuidora podrá acometer acciones sobre ella en caso de localización de averías y supresión de la carga del cliente por seguridad en trabajos en la red.

6.3.2. Tipos de caja general de protección

Se puede distinguir atendiendo al tipo de base portafusibles los siguientes tipos:

Cajas generales de protección abiertas o convencionales

Constituidas por bases para fusibles de cuchilla (tipo NH), cuyo tamaño irán en consecuencia de la intensidad nominal de los fusibles, además, cuentan con placas separadoras aislantes para minimizar al máximo el riesgo de cortocircuitos entre fases o fases y neutro.

Por su parte el neutro está formado por una pletina metálica que permite su cierre y seccionamiento sin tener que trabajar sobre el cableado.



Imagen 4. CGP abierta desconectada.
Fuente: webmatel.com

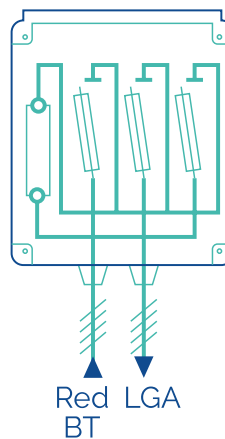


Imagen 5. Esquema eléctrico
CGP base abierta

Cajas generales de protección con bases unipolares cerradas (BUC)

La característica principal de este tipo de cajas es la incorporación de bases portafusibles cerradas que posibilitan la extracción e inserción de los fusibles en carga con seguridad gracias a su envolvente que evita el acceso a partes en tensión.

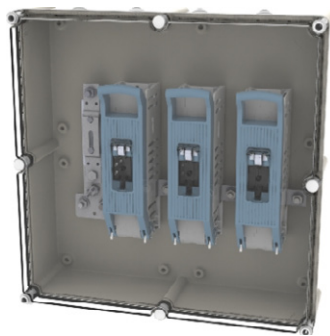


Imagen 6. CGP con bases unipolares
cerradas (BUC). Fuente: rovia.es

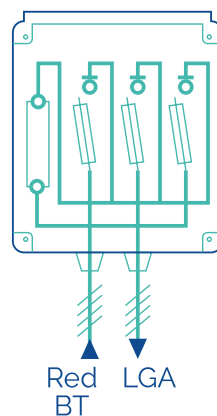


Imagen 7. Esquema eléctrico CGP
bases unipolares cerradas (BUC).

6.3.3. Esquemas de la caja general de protección

Abreviatura	Esquema	Descripción
CGP 1		Caja monofásica, parte superior estanca, redes aéreas y subterráneas.
CGP 7		Caja trifásica, parte superior estanca, redes aéreas y subterráneas.
CGP 9		Caja trifásica, entrada por debajo y salida de la LGA por arriba. No estanca por lo que no se puede instalar a la intemperie
CGP 10		Para instalaciones subterráneas, abierta por arriba por lo que debe evitarse su montaje a la intemperie, uso común en nichos
CGP 11		Uso en redes malladas, entrada y salida parte inferior y dos derivaciones parte superior
CGP 12		Uso en redes malladas, Una entrada y dos derivaciones
CGP 14		Variante de la CGP 10, con la diferencia que en esta caja la salida se realiza por la parte inferior



6.3.4. Aspectos constructivos

La potencia máxima de paso y la sección de la acometida determinarán el dimensionado de la CGP.

Para el caso de la intensidad hay una serie de valores ya normalizados, 40, 100, 160, 250, 400 A.

La forma de designar sigue la siguiente forma:

$$CGP - a - b / c / d$$

Siendo:

- > **a:** N° de esquema
- > **b:** Intensidad nominal de las bases de cortacircuitos de un circuito en amperios
- > **c:** Intensidad nominal de las bases de cortacircuitos de un segundo circuito (si existe) en amperios
- > **d:** Intensidad máxima de paso

En el caso de que sean de tipo BUC se añadirá al final: CGP-9-160/BUC.

Cajas generales de protección homologadas		
Designación CGP	Número de bases portafusibles	Intensidad máxima del fusible (A)
CGP-1-40	1	40
CGP-7-100	3	100
CGP-7-160	3	160
CGP-7-250/BUC	3	250
CGP-7-400/BUC	3	400
CGP-9-160	3	160
CGP-9-250/BUC	3	250
CGP-9-400/BUC	3	400
CGP-10-250/400	3	250
CGP-11-250/250/400/BUC	3/3	250
CGP-12-250/250/400	3/3	250



6.4.

Fusibles

Su misión consiste en la protección de la instalación y receptores cortando la alimentación en caso de que se produzcan sobrecargas o cortocircuitos. No puede reusarse, deben sustituirse una vez han cortado la alimentación.

La intensidad nominal del fusible debe ser de mayor valor que el de intensidad nominal de la instalación a proteger y menor que la máxima corriente admisible por la línea general de alimentación o derivaciones individuales:

$$I_N = \frac{P}{\sqrt{3} * U * \cos \varphi}, \text{ Para línea trifásica}$$

$$I_N = \frac{P}{U * \cos \varphi}, \text{ Para línea monofásica}$$

Siendo:

- > I_N : Corriente nominal del fusible
- > P : Potencia correspondiente al tramo de instalación a proteger
- > U : Tensión de trabajo
- > $\cos \varphi$: Factor de potencia de la instalación receptora

Además, existen una serie de valores normalizados de intensidades para fusibles: 6, 10, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 315 y 400 A.

La extracción de los fusibles siempre se realizará sin carga y con los EPI y herramientas adecuadas.

6.5.

Cajas de protección y medida (CPM)

El empleo de estos dispositivos radica en la alimentación de uno o dos usuarios de un mismo lugar de forma que la instalación se simplifica aunando en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida.

6.5.1. Tipos y esquemas de cajas de protección y medida

Atendiendo a su disposición en la red pueden ser de varios tipos:

CPM de acometida

Contiene un juego de fusibles de protección por cliente, pletina de neutro, un contador de medida de energía y las bornas de salida.



Imagen 8. CPM de acometida para un solo usuario.
Fuente: artchist.blogspot.com

CPM de reparto de línea

Esta caja se caracteriza por incluir, además de la entrada y salida de línea, derivaciones individuales a uno o dos clientes.

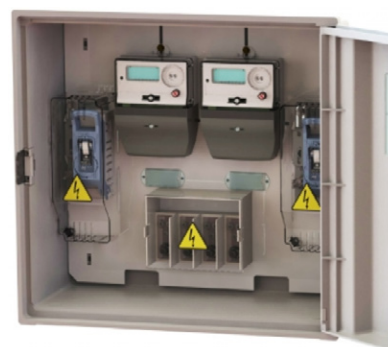


Imagen 9. CPM de reparto de línea de dos usuarios con bases BUC.
Fuente: artchist.blogspot.com

6.5.2. Aspectos constructivos

Se debe cumplir con lo establecido en la norma UNE EN 60439, realizando el montaje a una altura entre 0,7 y 1,8 m con el espacio suficiente para poder realizar tareas de manipulación y actuación en su cara frontal.



6.6.

Línea general de alimentación

Se trata del elemento de la instalación que conecta la CGP con el elemento de corte que conecta con el módulo de embarrado y protección de los cuadros modulares para medida.

Estará constituida por conductores unipolares (cobre o aluminio) y aislados con una tensión de 0,6/1 kV y bajo tubo según las directrices marcadas por la ITC-BT-14.

6.7.

Derivaciones individuales

Son definidas en la ITC-BT-15 como: parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.

Si se compone de cables unipolares su tensión asignada será de 450/750 V y para mangueras el aislamiento será 0,6/1 kV con instalación en tubería de un diámetro mínimo de 32 mm que permita su ampliación en un 100 %.

6.8.

Cálculo de secciones en los conductores

La determinación de la sección mínima de un cable debe cumplir a la vez los parámetros de la intensidad máxima admisible y la caída de tensión, eligiendo la sección más grande obtenida.

6.8.1. Criterio de la intensidad máxima admisible

Se denomina intensidad máxima admisible aquella que circulando a través de un conductor de manera permanente no produce calentamiento que supere la temperatura máxima que aguante el material aislante del cable.

Los parámetros que se necesitan para el cálculo de la sección son la potencia consumida por el receptor (factor de potencia entre 0,8 y 1) y la tensión de la instalación:



$$I = \frac{P}{U * \cos \varphi}, \text{ corriente alterna monofásica}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} * U * \cos \varphi}, \text{ corriente alterna trifásica}$$

$$I = \frac{P}{U}, \text{ intensidad en corriente continua}$$

La sección dependerá también del tipo de instalación y agrupación de los conductores:

Sistema de instalación al aire

En el REBT se describen ocho procedimientos para la instalación para un solo circuito a temperatura ambiente a 40 °C y temperaturas de 70 °C en el conductor para aislamientos termoplásticos (PVC, poliolefinas Z1, etc.) y 90 °C para aislamientos termoestables (XLPE, EPR, poliolefinas Z, etc.):

Métodos de instalación (ITC-BT-19)		
A1	Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes	
A2	Cables multiconductores (mangueras) en el interior de tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes	
B	Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra	
B2	Cables multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra	
C	Cables multiconductores directamente sobre pared o bandeja no perforada	
E	Cables multiconductores al aire libre o en bandeja perforada, separados de la pared a una distancia superior a 0,3 veces su diámetro	
F	Cables unipolares en contacto mutuo, al aire o en bandeja perforada, separados de la pared una distancia superior a un diámetro	
G	Cables unipolares al aire, separados entre sí y de la pared a una distancia superior a D, siendo D el diámetro del cable.	

Según el grupo, el material del conductor, aislamiento y número de fases se irá a una tabla recogida en la ITC-BT-19 del REBT donde se identificará el valor de la intensidad admisible y la sección correspondiente.



Si se requiere de una sección superior a la permitida por dicha tabla se agrupará en circuitos hasta obtener una intensidad admisible superior al valor del cálculo, para conductores enterrados, otros métodos de instalación, etc. Se debe consultar las tablas de la norma UNE 20.460-5-523.

Las intensidades admisibles se corregirán según el REBT por las características de cada instalación con el objetivo de no sobrepasar ciertas temperaturas y que varíe la conductividad.

Sistema de instalación enterrado

En el caso de conductores enterrados se seguirá también la ITC-BT-19 del REBT, teniendo en cuenta que en las instalaciones bajo tubo enterrado se debe corregir con un factor de 0,8 a las intensidades máximas admisibles descritas en el siguiente cuadro:

Intensidad admisible en amperios para cables soterrados (ITC-BT-19)				
Sección en mm ²	3XLPE (3 cables unipolares o 1 tripolar)		2 XLPE (2 cables unipolares o 1 bipolar)	
	Cobre	Aluminio	Cobre	Aluminio
6	48	37	58	44
10	64	49	77	58
16	82	62	100	77
25	105	82	130	98
35	130	98	155	120
50	155	115	183	139
70	190	145	225	170
95	225	175	265	205
120	260	200	305	230
150	300	230	340	265
185	335	260	385	295
240	400	305	440	340
300	455	350	500	385
400	530	405	570	385
500	610	465	660	510
630	710	530	735	575
Condiciones de cálculo	Resistividad térmica del terreno: 1,5 K m/W			
	Temperatura del terreno: 25°C			
	Profundidad del terreno: 70 cm			



6.8.2. Criterio de la caída de tensión

En conductores con longitud elevada y por la propia resistencia de los mismos se pueden generar diferencias de tensión en sus extremos, un fenómeno conocido como caída de tensión.

El criterio de cálculo de la caída de tensión tiene en cuenta la diferencia de potencial en los extremos para determinar la sección del conductor:

$$S = \frac{2 * P * L}{\gamma * U * e}, \text{ para líneas monofásicas}$$

$$S = \frac{P * L}{\gamma * U * e}, \text{ para líneas trifásicas}$$

Siendo:

- > **S**: Sección del conductor
- > **P**: Potencia en vatios
- > **L**: Longitud del cable
- > **γ**: Valor de conductividad
- > **U**: Tensión (230 V monofásica y 400 V trifásica)
- > **e**: Caída de tensión permitida en voltios

Conductividad de materiales a distinta temperatura			
	20°	70°	90°
Cobre	56	48	44
Aluminio	35	30	28

	Caída de tensión máxima		
	LGA ITC-BT-14	DI ITC-BT-15	Total
Un solo usuario	No existe	1,5 %	1,5 %
Dos usuarios alimentados desde el mismo lugar			
Contadores totalmente centralizados	0,5 %	1 %	
Contadores centralizados en más de un lugar	1 %	0,5 %	

6.9.

Equipos de medida

La función de estos dispositivos es la medida y control del consumo de energía activa, reactiva y potencia de los clientes.

Se pueden instalar de dos formas según lo descrito en la ITC-BT-16:

- > **Individual.** Viviendas unifamiliares e industrias específicas ya sean monofásicas o trifásicas. Instalación aguas abajo de los fusibles de seguridad.
- > **Concentrada.** Edificios de viviendas incluidos bajos comerciales y edificios destinados a la concentración de industrias o comercios.

6.9.1. Centralización de contadores

En el caso de que existan más de 16 contadores por planta se realizará más de una centralización de contadores por planta. Si un edificio tiene más de 12 plantas la centralización de contadores es obligatoria.

Los contadores pueden ser monofásicos y trifásicos y contener las siguientes unidades funcionales:

Unidad funcional de interruptor general de maniobra

Obligatorio en centralización de contadores de instalaciones de más de dos usuarios, su trabajo radica en desconectar toda la concentración de contadores, situándose entre la LGA y la unidad de embarrado general y fusibles de seguridad.

Esta unidad contendrá un interruptor de corte omnipolar de apertura de carga para asegurar que el neutro no se corta antes que los otros polos (160 A hasta 90 kW y 250 A hasta 150 kW) y su envolvente será de doble aislamiento.



Imagen 10. Interruptor general de maniobra 250 A. Fuente: groupe-cahors.com

Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad

El embarrado consta de pletinas rígidas de cobre con bases portafusibles acopladas y permite el acceso a las tres fases y neutro por parte de las derivaciones individuales.

Los fusibles de seguridad protegen las derivaciones individuales y pueden ser roscados o cilíndricos.



Imagen 11. Fusibles roscados de seguridad. Fuente: hogarmania.com

Unidad funcional de medida

Registro de consumos de cada uno de los clientes.



Unidad funcional de envolvente de embarrado de protección y bornes de salida

En el se instalan los bornes de conexión, embarrado o pletina de conexión de las puestas a tierra de las derivaciones individuales.

Otras unidades funcionales

- > Unidad funcional de protección contra sobretensiones.
- > Unidad funcional de telecomunicaciones.
- > Unidad funcional de comprobación.
- > Unidad funcional de recarga del vehículo eléctrico.

6.9.2. Tipos de instalación de medida

Dependiendo de la potencia contratada por el cliente la medida de consumo se llevará a cabo de forma directa o indirecta, siendo 50 kW el límite establecido en el Real Decreto 1110/2007 para la medición de forma directa o indirecta.

Instalaciones de medida directa

El equipo de medida se sitúa entre la red y el cliente por lo que el contador recibe la misma tensión e intensidad que el cliente.

Este tipo de contadores se instalan para intensidades máximas de 80 A en monofásica y 90 A en trifásica.

Instalaciones de medida indirecta

Cuando se superan los 50 kW, pueden pasar por el contador intensidades superiores a las de medida directa lo que puede ocasionar errores de medida e incluso acabar con el contador.

La energía medida por estos contadores es una parte proporcional de la energía realmente consumida por el cliente, y su instalación se realiza de forma paralela a la instalación de enlace lo que supone que su extracción no interrumpe el servicio.

6.9.3. Contadores

La función principal de estos dispositivos es el registro de la energía consumida por el usuario.

Contadores de inducción analógica

Están constituidos por un grupo motor (en trifásica tres grupos), formado por una bobina voltimétrica, otra amperimétrica y un disco girador engranado a un registrador de energía. A través de la acción de un campo magnético (inducción electromagnética) se produce el giro del disco.

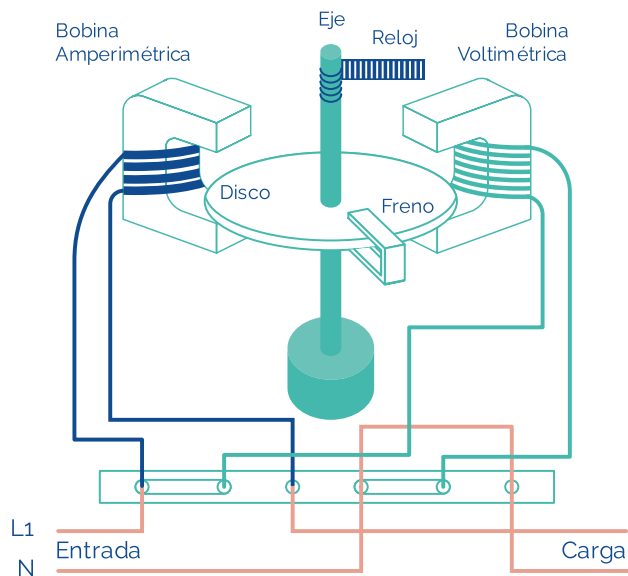


Imagen 12. Grupo motor contador analógico.

Contadores estáticos o digitales

Son electrónicos y la característica principal es la ausencia de piezas móviles. Están formados por módulos electrónicos que generan señales eléctricas digitales recibidas por cada fase del contador y son utilizadas para el registro y control de energía activa, reactiva y potencia.

Con la entrada en vigor de la orden ministerial ITC/3860/2007, de 28 de diciembre todos los clientes del territorio español con menos de 15 kW deberán de tener un contador telegestionado.

La ventaja de estos contadores es poder acometer tomas de lectura, o realizar las siguientes gestiones sin necesidad de desplazamiento al lugar:

- > Cortes y reconexiones.
- > Cambios de contrato.
- > Control de potencia. Interruptor ICP más eficaz que el de una vivienda.



Imagen 13. Contador digital telegestionado.
Fuente: fundacionendesa.org

Placa de características

La cara frontal de todos los contadores, ya sean digitales o analógicos debe contar con una placa de características que informe de los datos técnicos más relevantes del dispositivo, contendrá al menos la siguiente información:

- > Marcado CE
- > Constante de verificación
- > Pictogramas
- > Tensión nominal, intensidades base, máxima y frecuencia nominal
- > Marca y designación del modelo
- > Año de fabricación y número de serie
- > Relaciones de transformación (equipos de medida indirecta)

6.9.4. Transformadores de intensidad

Su objetivo es reducir la intensidad de entrada en el primario para obtener un valor escalado en el secundario, los valores de intensidad nominal más empleados en el primario son 100, 200 y 500 A y para el secundario 5 A.

La relación de transformación de estos transformadores dependerá de la tensión de suministro y potencia contratada por el usuario, para valores de 3 x 230/400 se recomienda las siguientes:

- > 100/5 hasta 70 kW.
- > 200/5 hasta 140 kW.
- > 500/5 hasta 400 kW.



Imagen 14. Transformador de intensidad. Fuente: guarconsa.com

6.9.5. Regleta de verificación

Esta regleta permite comprobar los valores de intensidad y tensión que proporciona el circuito de medida gracias a que sus bornas permiten la conexión de patrones de verificación de medida.

Se denominan regletas de diez elementos ya que poseen diez divisiones, seis para intensidades (ubicadas a la izquierda) ordenándose por parejas entrada y salida de fase, y otras cuatro para tensiones, la entrada se nombra con una sola letra y la salida con dos en el caso de las intensidades y con números en caso de tensiones.



Imagen 15. Regleta de verificación. Fuente: galeria.vulka.es



 www.universae.com

